

Propuesta Ejecutiva: Sistema Integral de Gestión Financiera y de Inventario

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento delinea el plan estratégico y la arquitectura tecnológica para el desarrollo de un nuevo **Sistema Híbrido de Gestión Empresarial**. El objetivo principal es modernizar la operativa de la compañía transicionando de la actual dependencia de planillas de cálculo (Excel) y la arquitectura antigua (Milano Software), hacia una plataforma ágil, multiplataforma y blindada tecnológicamente, que garantice la disponibilidad ininterrumpida de los balances e inventarios de materias primas.

2. Arquitectura del Sistema Propuesto

2.1. Ecosistema Multiplataforma y Soporte Offline

- Frontend (Interfaz Gráfica):** Se desarrollará bajo el estándar PWA (Progressive Web Application). Esto garantiza velocidad, uso en iOS/Android y computadoras web, sin descargas largas ni complejas.
- Base de Datos "Offline-First":** La infraestructura funcionará con una sincronización inteligente. La aplicación guardará registros localmente para disponibilidad "sin conexión" en sectores con mala señal (plantas/fábricas), garantizando la operatividad.

2.2. Eje Metodológico: Base SQL Central y Exportación Excel

- Motor Central Inmutable (SQL):** Toda la información transaccional residirá en un motor relacional SQL robusto y blindado (SQLite/Supabase).
- Módulo de Descargas Estructuradas (Excel):** La visualización rápida y manipulación final para los usuarios se hará generando automáticamente reportes en .xlsx. Los usuarios no corren riesgo de "romper fórmulas" matriz porque el origen es SQL, solo se dedican a descargar el resultado digerido si desean auditar fuera de la aplicación.

2.3. Motor Analítico y Gestor Documental Integrado

- **Módulo de Ingreso Omnicanal:**
 1. *Carga Automatizada vía IA (Facturas en PDF):* Lectura con Google Gemini API.
 2. *Carga Automatizada vía Visión (Fotografía):* Extraer y archivar foto de los comprobantes.
 3. *Formulario de Validación / Carga Manual:* Opción de tipeo directo clásico.
- **Gestión Multi-Documental:** Capacidad de alojar los comprobantes originales físicamente vinculados a cada asiento contable.

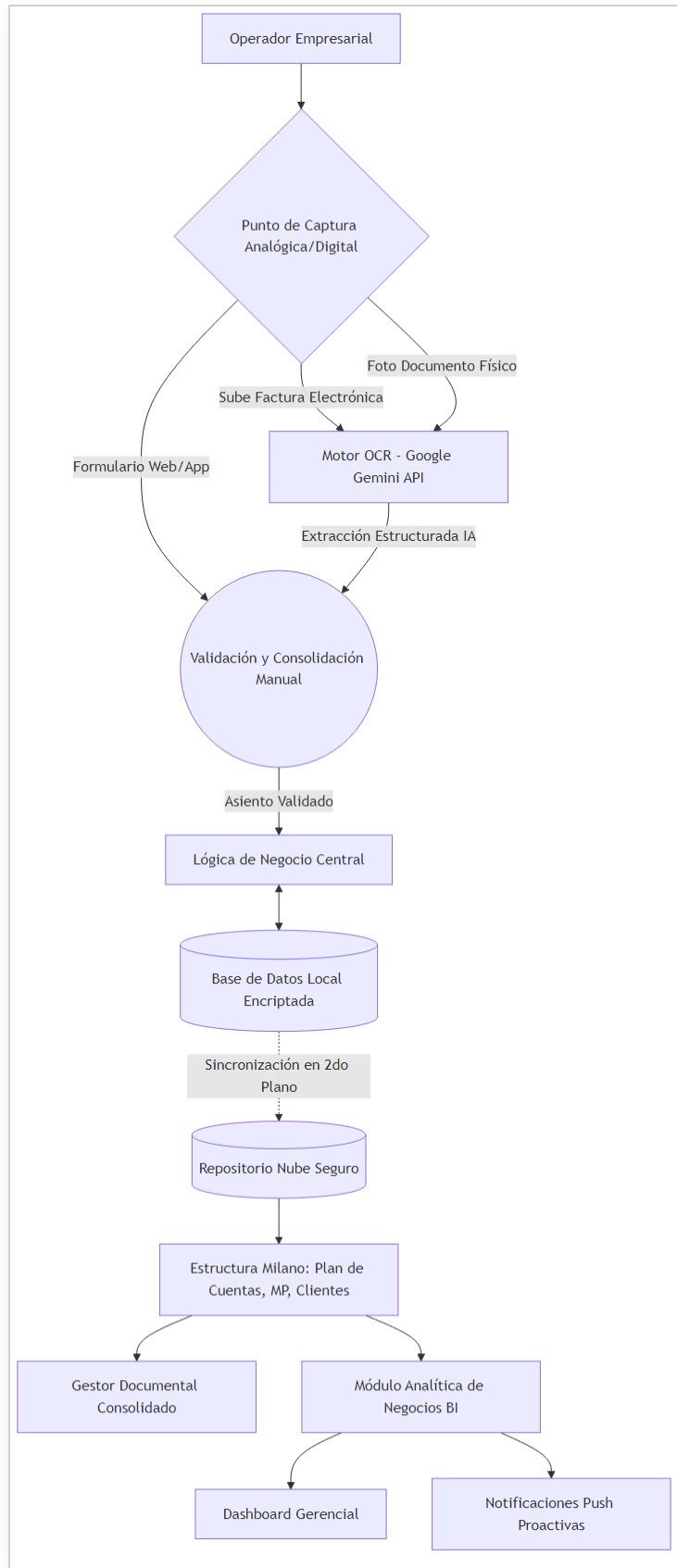
3. Sugerencias y Estrategias por Inteligencia Artificial

****1. Encriptación y Roles de Seguridad Multicapa:**** Control para que un 'Operador' sólo cargue facturas de insumos, pero solo el rol 'Gerencial' acceda a los gráficos de rentabilidad. Las bases locales celulares estarán cifradas.

****2. Sistema de Notificaciones Push Proactivas:**** Alertas instantáneas en celular/PC cuando un Insumo o Materia Prima entra en rango crítico (Quiebre de Stock), o cuando hay un pago a proveedores por vencer.

****3. Validación Doble (Human-in-the-Loop):**** Ante una factura leída por IA mediante una foto borrosa, el sistema resaltará en color amarillo los números donde "dudó la IA", obligando al humano a confirmar manualmente antes de alterar las cuentas contables.

4. Diagrama Lógico de Infraestructura



5. Estrategia de Migración y Cronograma

Fase de Trabajo	Actividad Principal	Meta Entregable
Fase 1: Datos	Escaneo estructural de los Excels actuales y modelado del Esquema de Base de Datos SQL.	Creación de Motor SQL.
Fase 2: Motor Base	Módulos de carga. Programar el guardado local del dispositivo a la Nube. Testing y Reportes Excel.	Aplicación web/app cargando en offline.
Fase 3: IA Gemini OCR	Desarrollar módulos de Python para conectarse a Gemini, leyendo mediante fotografías o PDFs de compra/venta.	Módulo Híbrido Multicarga funcionando.
Fase 4: BI Analytics	Programación visual del Framework de Estadísticas y Dashboards Interactivos sobre React.js.	Exportación total de Reportes Dinámicos Mensuales.